출발 · 1강

1과목 컴퓨터 일반

1과목 총정리

1강 → 22강 · 22개 역 · 카드 271장 · 확인 문제 139개

환승 · 2과목 스프레드시트 →

하드웨어·소프트웨어 1~8강

1 기본개념 · 2 CPU · 3 주기억장치 · 4 보조기억장치 · 5 기타 메모리 · 6 메인보드와 기타 · 7 컴퓨터 단위와 문자 코드 · 8 운영체제와 소프트웨어

Windows 9~14강

9 운영방식과 세대별 특징 · 10 Windows 특징과 단축키 · 11 Windows 설정 1 · 12 Windows 설정 2 · 13 Windows 설정 3 · 14 Windows 도구

멀티미디어 15~16강

15 멀티미디어 · 16 멀티미디어 데이터

정보통신·보안 17~21강

17 정보통신 기초 · 18 통신장비와 프로토콜 · 19 IP와 도메인 · 20 정보통신 용어 · 21 정보통신 보안

프로그래밍 22강

22 프로그래밍 언어

1 기본개념

1강

■ 컴퓨터 구성

- **하드웨어** = 만질 수 있는 장치: 입력(키보드·마우스·스캐너), 출력(모니터·스피커·프린터), 기억(주기억·보조기억), **연산장치 ALU·제어장치 CU = CPU 안**
- **소프트웨어** = 만질 수 없는 프로그램·앱 → 파워포인트는 하드웨어 X

■ 디지털 vs 아날로그 ★★★

디지털 (전자시계)	구분	아날로그 (바늘시계)
O	계산(연산)	X
O	프로그래밍	X
느림	속도	빠름
높음	정확도	낮음
논리 회로	회로	증폭 회로
숫자·문자, 이산	데이터	온도·전류, 연속
범용	목적	전용
산술·논리 연산	주 연산	미분·적분

> ⚠ **주의**
> "디지털이 증폭 회로", "아날로그가 범용", "아날로그는 숫자만" 같은 뒤바꾼 보기가 단골이에요.

■ 컴퓨터 분류

기준	종류
처리 능력	슈퍼(초대형, 빠른 계산) > 메인프레임(대형, 서버용, EBCDIC) > 미니(중소형) > 마이크로(개인용: 데스크톱, 노트북, **팜톱**=스마트폰·PDA, **웨어러블**=입는 컴퓨터)
사용 목적	전용(한 가지) / 범용(여러 용도)
데이터 종류	디지털 / 아날로그(지진 측정) / 하이브리드(장점 결합)

함정: "데이터 형태 분류가 아닌 것" → 슈퍼 컴퓨터(처리 능력 분류)

2 CPU (2강)

장치	구성 요소
레지스터	CPU 안의 임시 기억장치, **속도 가장 빠름**
연산장치 (ALU)	**가산기** 덧셈 · **보수기** 보수로 뺄셈 · **누산기** 연산 결과 일시 기억 · **상태 레지스터** 상태 정보(PSW)
제어장치 (CU)	**프로그램 카운터(PC)** 다음에 수행할 명령어 번지 · **명령 레지스터(IR)** 명령어 내용 · **해독기** 명령 해독 · **부호기** 제어 신호 생성 · MAR(주소) · MBR(데이터)

> ⚠ 주의
> **오답 보기로 나온 문장**
> · PC는 "실행된 명령어의 개수를 계산한다" × → 다음 명령어 주소
> · 레지스터는 "가장 느리다", "운영체제 시스템 정보를 관리한다" ×
> · 상태 레지스터는 "연산에 쓸 데이터를 기억한다" × → 상태 정보
> · 제어장치 구성에 "보수기" × → 연산장치 / CPU 구성에 "SSD" ×

3 주기억장치 (3강)

■ RAM (작업대, 휘발성)

종류	속도	집적도	재충전
SRAM (캐시)	빠름	낮음	불필요
DRAM (주기억)	느림	높음	필요

- RAM에는 **현재 사용 중인** 프로그램·데이터가 있음
- RAM이 보조기억장치가 못 되는 이유 = **전원이 끊기면 지워져서(휘발성)**

■ ROM · BIOS

- 메인보드에 반도체로 붙어 있음, **비휘발성**, 하드웨어와 소프트웨어 사이의 **펌웨어**, 업데이트로 성능 향상
- **CMOS SETUP**으로 값 수정. 부팅 때 가장 먼저 동작해 **POST(자체 진단)**
- BIOS 정보: 날짜, 전원 관리, 부팅 순서, 시스템 암호, 기본 글꼴, 칩셋, PnP, 하드디스크 타입, 안티바이러스

ROM 종류	기록
Mask ROM	제조 때 한 번, 수정 불가
PROM	특수 프로그램으로 한 번
EPROM	**자외선**으로 지우고 여러 번
EEPROM	**전기**로 지우고 여러 번 = 플래시 메모리

> ⚠ 주의
> CMOS에서 **Windows 로그인 암호**는 못 바꿔요(시스템 암호와 구분). **가상 메모리 페이징 파일 크기**도 BIOS가 아니라 Windows 설정이에요.

4 보조기억장치 (4강)

장치	특징
SSD	반도체(셀), HDD보다 빠르고 비쌈, **충격에 강함**, 소음 없음, 전력 적음
HDD	트랙·섹터, **충격에 약함**
CD-RW	약 1000회 재저장, 650~700MB
DVD	4.7~17GB
Blu-ray	25~50GB, HD 고화질 차세대 광디스크

추가 기능	내용
파티션	디스크 하나를 여러 영역으로 분할, **파티션 후 포맷해야 사용**, OS가 각각 하나의 드라이브로 인식
포맷	모두 지우고 초기화. 파일 시스템·볼륨 레이블·빠른 포맷 설정 (**파티션 제거는 X**)
RAID	여러 디스크를 하나처럼. **스트라이핑** = 나눠 기록(속도), **미러링** = 2개에 똑같이 기록(안정성)

■ 하드디스크 연결 방식

병렬 (Parallel)	P-ATA, IDE, EIDE
직렬(Serial)	**S-ATA**: 핫 플러그·핫 스왑 지원, 병렬보다 빠름

> ⚠ 주의
> "EIDE는 SATA를 의미한다" ×(병렬) · "SATA는 병렬 방식" × · "RAID는 하드디스크·CD-ROM·스캐너 통합 연결" × · "SSD는 충격에 약해 불량 섹터" ×

5 기타 메모리 (5강)

메모리	핵심

캐시	**SRAM** 사용, CPU와 주기억장치 사이 **속도 차이 극복** (일종의 버퍼 역할)
가상	보조기억장치를 **주기억장치처럼** 사용 → 주기억보다 큰 프로그램 실행, **주소 매핑** 필요
플래시	MP3·디지털카메라·USB 메모리 등, **EEPROM**의 일종, 소비전력 작음
버퍼	데이터를 일시 저장해 속도 차이 해결
연상 (연관)	**주소가 아닌 내용**으로 참조 (매핑 방식)

접근 속도 (빠름 → 느림): 레지스터 → 캐시 → 주기억장치 → 보조기억장치

RAM 부족 해결: 불필요한 프로그램 종료, 자동 시작 프로그램 삭제, 가상 메모리 크기 설정 (휴지통 비우기 × → 디스크 공간 문제)

> ⚠ **주의**
> · 캐시에 "DRAM 사용" × · "적중률 높을수록 느려짐" ×
> · 캐시를 "보조기억 일부를 주기억처럼" ×(가상)
> · 가상 메모리로 "처리 속도가 빨라짐" × (용량 문제 해결)
> · 플래시 메모리는 "트랙 단위 저장" ×

6 메인보드와 기타 6강

- **메인(마더)보드**: 모든 장치가 연결되는 기판 / **칩셋**: 메인보드에 장착된 장치 제어

버스	연결
내부 버스	CPU 안 레지스터 ↔ 레지스터
외부 버스	CPU ↔ 주변장치 (데이터·주소·제어 버스)
확장 버스	메인보드 ↔ 추가 장치(PCI), **확장 슬롯**

포트	용도
PS/2	마우스·키보드
VGA·DVI·HDMI·DP	영상 기기
Ethernet(LAN)	랜 케이블
USB	최대 **127개**, 직렬보다 빠른 직렬 방식, PnP, 핫 플러그. 3.0 파란색 / 2.0 검정·흰색
USB Type-C	상하 대칭, 데이터·충전·영상 통합
썬더볼트	번개 표시, 고성능 모니터·외장장치

핫 플러그인 = 전원 끄지 않고 연결 / 핫 스와핑 = 전원 끄지 않고 교체 (구분해서 외울 필요 없음)

■ 채널 · 인터럽트

- **채널**: CPU에서 제어권을 위임받아 CPU와 입출력장치의 속도 차이 해결
- **인터럽트**: 예기치 않은 상황 → 중단 → 처리 → 원래 작업 복귀

외부	전원, 입출력장치, 타이머
내부	잘못된 명령·데이터 사용 (트랩)
소프트웨어	명령의 요청

■ 업그레이드

- 수치가 **작을수록** 좋은 것: RAM 접근 시간(ns) / 클수록 좋은 것: SSD 용량, CPU 클럭, 모뎀 속도
- 펌웨어 업그레이드 → 하드웨어 교체 없이 기능 향상 / 느려지면 RAM 업그레이드부터

> ⚠ **주의**
> · "내부 버스는 CPU와 주변장치 사이" × · "모든 USB-C가 썬더볼트 지원" ×
> · "실행할 수 없는 명령어"는 외부가 아니라 **내부** 인터럽트 · 하드 업그레이드 때 "파티션이 여러 개로 나뉜 제품 선택" ×

7 컴퓨터 단위와 문자 코드 7강

- **용량**: Bit → Byte(8bit) → KB(1024B) → MB → GB → TB → PB (각 1024배)
- **속도**: ms(10^{-3}) → μs(10^{-6}) → **ns(10^{-9})** → ps(10^{-12}) → fs(10^{-15}) → as(10^{-18}) — 밀리·마이크로·나노·피코·펨토·아토, 오른쪽일수록 빠름
- **자료 구성**: Bit → Nibble(4bit) → Byte(8bit) → **Word(명령 단위)** → Field → Record → File → DB
- 1Byte = 숫자·영문·공백·특수문자(반각) / **2Byte = 한글·한자(전각)**

코드	크기	구성 · 용도
BCD	6bit (64)	Zone 2 + Digit 4
ASCII	7bit (128)	Zone 3 + Digit 4, **정보통신용**, 패리티 1bit 추가. **확장 ASCII = 8bit(256)**
EBCDIC	8bit (256)	Zone 4 + Digit 4, **대형(메인프레임)**

UNICODE	16bit (65,536)	국제 문자 코드

에러 검출 = 패리티 비트 / 검출·교정 = 해밍 코드

> ⚠ **주의**
> · "ns = 10^{-6}" × · 빠른 순서 = ps → ns → μs → ms
> · "5비트가 모여 1바이트" × · "1바이트는 명령 처리 기본 단위" ×(워드)
> · EBCDIC은 "최대 128개" ×(256개)

8 운영체제와 소프트웨어 8강

- **운영체제**: H/W·S/W를 관리하고 사용자에게 편의 제공 (Windows, MacOS, UNIX, LINUX, DOS). 실행 중에는 **주기억장치**에 있음

운영체제 목적	뜻
응답 시간 단축	결과를 얻을 때까지의 시간 (반환 시간)
처리 능력 향상	일정 시간 안에 처리하는 일의 양
신뢰도 향상	작업을 정확하게 처리하는 정도
사용 가능도 향상	필요할 때 즉시 쓸 수 있는 정도

- **시스템 소프트웨어**: 시스템 운영 기본 환경 제공 (운영체제, DBMS), 컴퓨터와 사용자 사이 **중계자**
- **제어 프로그램**: 감시, 작업 관리, 데이터 관리 / **처리 프로그램**: 서비스, 문제 처리, 언어 번역

분류	종류
공개	프리웨어(무료) · 오픈소스(소스코드까지 무료) · 애드웨어(광고 보는 대가로 무료)
체험판	**셰어웨어**(일정 기간 무료) · 데모(일부 기능 제한)
평가판	알파(개발자 테스트) · 베타(일반인 테스트)
주문형	Custom(특정 조직·개인용) · On Demand(설치 없이 인터넷 접속)
기타	상용(판매) · 패치(오류 수정·성능 향상) · 번들(끼워 주는 부록) · **유틸리티**(필수 아님, 편의: 메모장·그림판)

> ⚠ **주의**
> · 운영체제는 "하드디스크에 위치하여 실행" × · 사용 가능도를 "CPU 사용 정도"로 설명 ×
> · 제어 프로그램에 "서비스 프로그램" ×, 처리 프로그램에 "데이터 관리" × · 유틸리티가 "필수적" ×

9 운영방식과 세대별 특징 9강

운영 방식	뜻
일괄 처리	일정 기간 동안 일을 모았다가 **한꺼번에** 처리
실시간 처리	처리할 데이터가 생기면 **바로바로** 처리 (예약·은행)
다중 프로그래밍	**CPU 1개**로 여러 프로그램을 동시에 처리
시분할 처리	시간을 분할해 1대의 시스템을 여러 사용자가 동시에 사용
다중 처리	**여러 개의 CPU**로 연산 능력 향상 (듀얼·쿼드·헥사 코어)
듀플렉스	고장에 대비해 CPU를 여러 개 둠 (한쪽은 대기)
분산 처리	네트워크로 작업을 나누어 처리 (서버/클라이언트)

듀얼 시스템 = 2개의 CPU가 **같은 업무를 동시에** 처리하며 결과를 상호 점검

세대	소자	특징
1세대	진공관	일괄 처리, 하드웨어 중심
2세대	트랜지스터(TR)	실시간 처리, 고급 언어 개발
3세대	집적회로(IC)	다중 프로그래밍, 시분할, 운영체제 도입
4세대	고밀도 집적회로(LSI)	다중 처리, 분산 처리, 개인용 컴퓨터, 마이크로프로세서
5세대	초고밀도 집적회로(VLSI)	인공지능, 퍼지 이론, 패턴 인식, 전문가 시스템

> ■ **핵심**
> 발달 순서: 일괄 → 실시간 → 다중 프로그래밍 → 시분할 → 다중 처리 → 분산 처리

> ⚠ **주의**
> · "다중 처리 = CPU 1개로 여러 프로그램" ×(다중 프로그래밍) · 동시에 같은 일 + 상호 점검 = **듀얼** (듀플렉스 아님)
> · "3세대 – 자기드럼" ×(IC) · 일괄 처리는 3세대 이후 특징 ×

10 Windows 특징과 단축키 (10강)

- **GUI**(그래픽 인터페이스) · **선점형 멀티태스킹**(실행 중 작업을 선점, 오류 프로그램 강제 종료 가능)
- **OLE**: 개체(그림·소리·영상)를 연결·포함 → 원본을 고치면 연결된 문서도 바뀜
- **NTFS**: FAT보다 성능·안정성 우수, **파일 16TB · 볼륨 256TB 제한**, 액세스 제어 · ※ CUI, NUI

조합 키 + 마우스	결과
같은 드라이브 / 다른 드라이브로 드래그	**이동 / 복사**
Ctrl	비연속 선택, 복사
Shift	연속 선택, 이동, 영구 삭제
Alt, Ctrl+Shift	바로 가기 아이콘

키	기능	키	기능
F1 / F2	도움말 / 이름 바꾸기	Alt+F4	프로그램 종료
F3 / F5	검색 / 새로 고침	Alt+Enter	속성
F11	전체 화면	Alt+Tab / Alt+Esc	창 전환 (Tab은 목록 보임)
Ctrl+Esc	시작 메뉴	Alt+Space Bar	창 조절 메뉴
Ctrl+A / Z	전체 선택 / 실행 취소	Alt+Print Screen	활성 창만 캡처
Ctrl+W	탭 닫기	Shift+F10	바로 가기 메뉴
Win+D / E	바탕화면 / 탐색기	Shift+Delete	영구 삭제
Win+R / Pause	실행 / 시스템	Win+방향키	에어로 도킹

> ⚠ **주의**
> · NTFS "파티션 크기 제한 없음" × · Shift+드래그만 **이동**(나머지 복사)
> · 다른 드라이브로 **이동** = Shift (Ctrl ×) · "Alt+Space = 모두 선택" ×(Ctrl+A)

11 Windows 설정 1 (11강)

설정	내용
디스플레이 (바탕화면 우클릭)	여러 디스플레이, 야간 모드, **해상도**(가로 픽셀 × 세로 픽셀)
개인 설정 (바탕화면 우클릭)	배경, 잠금 화면(**Win+L**), 색, 테마(배경·색·소리·커서 한 번에)
작업 표시줄 (우클릭)	검색·작업 보기 단추 표시 여부, 상하좌우 위치, **화면 50%**까지 크기, 자동 숨김·잠금·점프 목록·작은 아이콘
접근성	내레이터, 고대비, 돋보기(Win + +/−, Esc) · 화상 키보드, 고정·토글·필터 키 · **마우스 키**
제어판 – 마우스	왼손/오른손잡이 단추, 클릭 속도, 포인터, 속도, 자국, 위치 표시
제어판 – 키보드	재입력 시간, 반복 속도, 커서 깜박임 속도

작업 표시줄: 시작 · 검색 · 작업 보기 · 작업 표시 · 알림 영역 · 바탕화면 보기(오른쪽 끝)

> ⚠ **주의**
> · 개인 설정에 "시계·일정·날씨 가젯" × · 작업 표시줄 오른쪽 끝 = 바탕화면 보기(잠금 ×)
> · "아이콘 자동 정렬"은 작업 표시줄 메뉴 × · 점프 목록 제거를 "Delete 키" ×
> · "마우스 키"는 마우스 속성 ×(접근성) · 키보드에서 "커서 모양" ×

12 Windows 설정 2 (12강)

제어판	내용
글꼴	**C:\Windows\Fonts** · TrueType(TTF, TTC), OpenType(OTF)
백업 및 복원	*.BKF 백업 · 복원 지점 자동/수동 · **Update·시스템 파일은 복원, 개인 파일은 복원 안 됨**
사용자 계정	관리자 = 대부분 작업 가능 / 표준 = 시스템에 영향 주는 행위 불가(H/W·S/W 설치)
시스템 (Win+Pause)	Windows 버전, 프로세서, RAM, 시스템 종류, 컴퓨터 이름, 작업 그룹, 정품 인증 확인·변경

장치 관리자	H/W 목록 · 충돌 **느낌표(!)** · 드라이버 미설치 **물음표(?)**
인터넷 옵션 [일반]	홈페이지, 시작 옵션, 색·언어·글꼴·접근성, 임시 파일·열어본 페이지(History)·쿠키(ID, PW) 삭제
폴더 속성 (Alt+Enter)	이름, 위치, 크기, 하위 개수, 만든 날짜, 읽기 전용, 숨김, 공유, 사용 권한, 최적화, 아이콘

드라이버 = 하드웨어의 정보를 가지고 있는 소프트웨어

> ⚠ **주의**
> · 글꼴 확장자 ".rtf/.inf" × · "Update 사항은 복원되지 않는다" × · 표준 계정이 보안 설정 변경 ×
> · 시스템에서 "프로그램 설치·제거" × · 기본 브라우저 ·HTML 편집기는 [프로그램] 탭 · 폴더 속성에 "바로 가기 만들기" ×

13 Windows 설정 3 (13강)

- **로컬 프린터**: 내 컴퓨터 포트에 연결 / **네트워크 프린터**: 네트워크로 연결
- **기본 프린터**: 기본 출력 프린터, **한 대만** 지정(체크 표시) · 삭제 가능 · 같은 프린터를 다른 이름으로 또 설치 가능
- **스풀**: 병행 처리를 위한 임시 기억 공간, **보조기억장치**에 위치 · 인쇄 대기 중인 문서는 **편집 불가**
- 인쇄 단위: CPS(초당 문자) · LPM(분당 줄) · PPM(분당 쪽) · **DPI**(인치당 점 = 인쇄 품질)

메뉴	내용
폴더 옵션	[일반] 창 여는 방법·클릭 방법·개인 정보 / [보기] 시스템·숨김 파일, 확장자 / [검색] 색인
프로그램 및 기능	제거·변경·복구 · 설치된 업데이트 보기(**제거만**, 설정 ×) · Windows 기능 켜기/끄기
작업 관리자 (Ctrl+Shift+Esc)	프로그램·프로세스·서비스 확인/종료, CPU·메모리·디스크·이더넷 현황, 사용자 메시지·로그오프
레지스트리 (regedit)	H/W·S/W 정보를 보관하는 계층적 DB, 문제 시 부팅 불가

> ⚠ **주의**
> · "스풀하면 인쇄 속도가 빨라진다" × · 인쇄 안 될 때 "CMOS 셋업 확인" ×
> · 탐색·미리 보기·세부 정보 창은 폴더 옵션 ×(탐색기 [보기]) · 작업 관리자로 "실행 순서 변경" × · 편집기 "reg.exe" ×

14 Windows 도구 (14강)

디스크 도구	목적
디스크 정리	불필요한 파일 제거 → **용량 확보** (임시 인터넷 파일, 휴지통, 다운로드한 프로그램)
오류 검사	물리적·논리적 오류 검사
드라이브 최적화·조각 모음	단편화 제거 → **속도 향상** · CD-ROM, 네트워크 드라이브는 불가

- **휴지통**(C:\$Recycle.Bin): 드라이브마다 설정, 용량 초과 시 **오래된 파일부터** 삭제, 안의 파일은 실행·복사 불가 (복원만)
- 휴지통에 안 남는 경우: USB·네트워크에서 삭제, DOS del 명령, **Shift** 삭제, 휴지통 속성 설정
- **연결 프로그램**: 파일을 실행하면 자동으로 열리는 프로그램 (확장자로 결정)
- **메모장**(.txt): OLE ×, **F5** 또는 첫 줄 **.LOG** → 시간·날짜, 부분 서식·글자색 ×
- **바로 가기**(.LNK): 경로를 기억하는 아이콘, 삭제해도 원본 영향 없음, 모든 항목에 생성 가능

> ⚠ **주의**
> · 단편화 개선 = 디스크 정리 ×(조각 모음) · 디스크 정리 대상에 "폰트" × · 휴지통은 "큰 파일부터" ×
> · "확장자가 다르면 연결 프로그램도 달라야" × · 메모장에 OLE 삽입 × · 바로 가기 삭제 시 원본 삭제 ×

15 멀티미디어 (15강)

Multi(다중) + Media(매체) → **통합성, 대용량성, 양방향성, 디지털성, 비선형성**

그래픽 기법	뜻	그래픽 기법	뜻
디더링	제한된 색을 조합해 새 색	모핑	2개 이미지를 부드럽게 변환

모델링	형상을 3차원으로 표현	인터레이싱	대략 → 점차 뚜렷하게
렌더링	명암·색상을 입혀 사실감	필터링 / 리터칭	필터 사용 / 기존 이미지 변형
안티앨리어싱	계단 현상 제거, 경계 부드럽게	블러링 / 메조틴트	뿌옇게 / 점·선 판화 효과

용어	뜻	용어	뜻
VR / AR	가상현실 / 증강현실	DMB	디지털 멀티미디어 방송
DTP	전자출판	LBS	위치 기반 서비스
VOD	주문형 비디오	VCS	화상회의
CAI	**교육**	키오스크	무인 안내
PACS	의료 영상	텔레매틱스	차량 정보통신

> ⚠ **주의**
> · "압축을 반복해 크기를 줄여야" × · LBS를 "방송 서비스"로 설명 ×(위치 기반)
> · 커뮤니케이션 서비스와 먼 것 = CAI(교육)

16 멀티미디어 데이터 16강

비트맵(래스터) · BMP	벡터
픽셀 사용, 계단 현상 발생, 사실적인 사진을 빠르게 표현	선과 곡선, **계단 현상 없음**, 메모리 적게, ai·wmf

이미지	특징
JPEG (jpg)	손실·무손실 둘 다, 압축률 조정 가능, 고주파 이미지 불리
GIF	무손실, **256색(8bit)**, 애니메이션, 투명 배경(특정 색)
PNG	무손실, 투명 배경(**알파 채널**)

오디오 · 샘플링 레이트(Hz) = 초당 샘플링 횟수 · 파일 크기(Byte) = Hz × (bit÷8) × 채널(모노 1, 스테레오 2) × 시간

오디오	특징
WAV	무손실 무압축 (크기 큼)
MP3 / FLAC	MPEG-1 압축, 압축률 높음 / 무손실 압축
AIFF	애플의 무손실 무압축
MIDI	전자악기 통신 규약, 시퀀싱, 16개 악기 동시, 연주 정보만 저장 → 크기 작음

Media Player: 재생·재생 목록·굽기·동기화 가능, 편집 불가

동영상	특징
스트리밍 / 코덱	다운로드하며 재생 / 아날로그 ↔ 디지털 변환(코더+디코더)
ASF · WMV · RAM	스트리밍용
AVI / MOV	MS 윈도우 표준 / 애플 퀵타임(JPEG 방식)
MPEG	1 비디오CD · 2 HDTV·DVD · 4 영상 전송(압축률↑) · 7 영상 검색 · 21 유통·관리
H.264	MPEG-4 Part 10, AVC (화질·압축률 매우 높음)

> ⚠ **주의**
> · 확대 시 계단 현상 = 비트맵(벡터 ×) · JPEG에 "알파 채널" ×(PNG) · GIF가 "벡터" ×
> · 샘플링 = 아날로그 → 디지털 · WAV에 "음악 기호" ×(MIDI) · "MPEG은 Intel 개발" × · "MIDI는 애플 동영상" ×

17 정보통신 기초 17강

단방향(TV·라디오) · **반이중**(무전기: 한쪽 송신 시 다른 쪽은 수신만) · **전이중**(전화기: 동시 송수신)

구성 형태	특징
스타형 (성형·중앙집중형)	중앙 노드와 1:1(P2P), 중앙 노드가 신뢰성 좌우, 고장 발견·유지보수·확장 쉬움
버스형	한 회선에 여러 단말, 양 끝 종단장치, 하나 고장나도 영향 없음, **기밀성 낮음·길이 제한**
링형 (루프·환형)	인접 단말 연결, 양방향, **하나 고장 → 전체 마비**, 추가·제거·기밀 어려움
트리형 (계층·분산형)	계층 연결, 분산 처리, 확장 많으면 트래픽 과중
망형 (메시·그물형)	모든 단말 연결, 응답 빠르고 연결성 높음, 장애 시 다른 경로

통신망	뜻
LAN / MAN / WAN	근거리(건물·학교) / 도시권 / 광대역(국가·대륙)

ISDN	전화·데이터·화상 등을 디지털로 통합한 종합정보통신망
VAN	회선을 빌려 기능을 붙여 제3자에게 재판매
인트라넷 / 엑스트라넷	인터넷 기술로 만든 기업 내 망 / 협력 업체까지 확장
WLAN	AP(무선 접속 장치) 중심의 무선 랜 (무선 랜카드·AP·안테나)

> ⚠ **주의**
> · 버스형 "기밀 보장 우수, 길이 제한 없음" × · 통신망 종류에 PCM × · LAN은 "반이중" ×(전이중)
> · 근거리 무선 접속 = 블루투스, 관심사 토론 = 유즈넷 · WLAN 구성 요소에 리피터 ×

18 통신장비와 프로토콜 18강

장비	역할
허브	여러 대의 컴퓨터를 연결 (스위칭 허브: 노드가 늘어도 속도 그대로)
리피터	감쇠된 전송 신호를 **증폭**해 재생
브리지	**같은 프로토콜**의 2개 통신망 연결
라우터	**최적의 경로**를 설정해 전송 (인터넷 접속 필수)
게이트웨이	**서로 다른** 네트워크를 연결하는 출입구
모뎀	아날로그 ↔ 디지털 변환 (변조·복조)

- **프로토콜**: 통신 규약(구문, 의미, 순서) · 기능 = **흐름 제어, 동기화, 오류 제어** · 패킷 = 데이터 전송 단위

프로토콜	내용
TCP / IP	패킷 분할·흐름·에러 검사 / 패킷 주소 해석·경로 결정
FTP	파일 송수신(Binary, ASCII), **파일 실행 불가**, 익명 FTP는 계정 없이
전자우편 (ASCII)	POP3 수신 · SMTP 송신 · MIME 멀티미디어 · IMAP 서버에서 액세스
HTTP / TELNET	하이퍼텍스트 전송 / 원격 제어

> ⚠ **주의**
> · 감쇠 신호 증폭 = 리피터(라우터 ×) · "단말장치 자동 인식"은 프로토콜 기능 ×(PnP)
> · FTP 서버의 "프로그램 실행 가능" × · 전자우편 "8비트 EBCDIC" ×(ASCII)

19 IP와 도메인 19강

- IP 주소 = 컴퓨터를 구분하는 유일한 주소 · 자동 = **DHCP** · 수동 = IP, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS

	IPv4	IPv6
예	192.168.0.1 (0~255)	2133:D3::3B::FF::9C5A
표기	10진수, 점(.)	16진수, 콜론(:), 앞의 0 생략 가능
크기	8bit × 4 = **32bit**	16bit × 8 = **128bit**
분류	A(대규모)~E 클래스	유니·애니·멀티캐스트

- **도메인**: IP를 문자로 표현 (퀵돔으로 짧게) · 순서 = 호스트.기관명.기관종류.국가
- **URL**: 프로토콜://호스트주소[:포트번호][/파일경로] · 포트 HTTP 80, FTP 21, TELNET 23, NEWS 119
- 관리: 국제 **ICANN**, 한국 **KISA** · DNS = 도메인 ↔ 숫자 IP · NSLOOKUP = 실제 주소 확인

> ⚠ **주의**
> · IPv6 "64비트" ×, "8비트씩 16개" × · 클래스 구분은 IPv4 · IPv6 호환성 "낮다" ×
> · A 클래스 "소규모" × · 계정 FTP를 "http://"로 ×(ftp://) · 수동 설정에 "라우터 주소" ×

20 정보통신 용어 20강

OSI 계층 (장비)	기능
물리 (허브, 리피터)	기계적·전기적 특성
데이터 링크 (랜카드, 브리지, 스위치)	흐름 제어, 동기화, 오류 제어
네트워크 (라우터, IP)	경로 설정, IP 부여
전송 (게이트웨이, TCP)	종단 간(End-to-End) 전송
세션 / 표현 / 응용	관련성 유지 / 코드 변환·암호화·압축 / 사용자 접근

외우기: 물 – 데 – 네 – 전 – 세 – 표 – 응

명령어 (CMD)	기능	기술	뜻
IPCONFIG	IP·게이트웨이·서브넷 확인	VoIP	인터넷 전화
NSLOOKUP	도메인 실제 주소	와이브로	이동 중 초고속 무선 인터넷

TRACERT	경로 추적	테더링	스마트폰으로 다른 기기 인터넷
PING	통신 선로 점검	RFID	전자태그 사물 정보 감지
FINGER	사용자 정보	임베디드	장치에 내장된 시스템
NETSTAT	연결 정보·포트	USN	센서로 환경 정보 실시간 수집

- **유비쿼터스**: 언제 어디서나 컴퓨팅 · **IoT**: 모든 사물을 네트워크로 연결해 소통

> ⚠ **주의**
> · "응용 계층 – 게이트웨이" ×(전송) · PING = 연결 확인, TRACERT = 경로 추적
> · 유비쿼터스에 "사람이 정보 수집 필요" ×

21 정보통신 보안 21강

범죄	뜻	범죄	뜻
웜	자기 복제로 부하	스니핑	패킷 엿보기
트로이 목마	정상 프로그램 위장, 복제 없음	스푸핑	변조해 속여 접속
백도어	보안 제거된 비밀 통로	피싱	가짜 사이트로 유인
DDoS	여러 장비로 서버 집중 공격	키로거	키 입력 캐치

위협	뜻 (저해 요소)
가로막기	전달 방해 (**가용성**)
가로채기	도청 (**기밀성**)
변조 / 위조	내용 수정 / 다른 송신자인 척 (**무결성**)

- **방화벽**: 외부 접근 차단, 통로 단일화, 역추적 가능 · **내부 위험·첨부 파일은 못 막음**
- **캐시**(프록시): 자주 요청되는 데이터를 저장해 두고 신속 전송
- **비밀키**(단일·대칭, DES): 단순·빠름, 파일 작음, 사용자 늘면 키 증가 / **공개키**(이중·비대칭, RSA): 복잡·느림, 키 적음, 분배 쉬움
- 미러 사이트(복사) · 포털(통합 서비스) · 워터마크(저작권 삽입)

> ⚠ **주의**
> · 방화벽이 "바이러스·내부 위험에 효과적" × · 비밀키가 "서로 다른 키" ×(공개키)
> · "방화벽 = 데이터 저장해 신속 전송" ×(캐시)

22 프로그래밍 언어 22강

원시 프로그램 →(번역)→ 목적 프로그램 →(**링커**)→ 로드 모듈 →(**로더**)→ 실행 · 어셈블러 = 저급 언어 → 기계어

	컴파일러	인터프리터
번역 단위	한 번에 전체	한 줄씩
목적 프로그램	만들고 실행	없음
실행 속도	**빠름**	느림
번역 속도	느림	**빠름**
언어	C, COBOL, FORTRAN	BASIC, LISP

- **객체 지향(OOP)**: 추상화·캡슐화·상속성·다형성, 재사용 · C++, JAVA, Smalltalk
- **클라이언트/서버**: 모두 처리 능력, 분산 처리 적합, **양방향** (중앙집중 = 성형, 동등 = P2P)

웹 언어	특징
HTML / XML	하이퍼텍스트 문서 / HTML 단점 보완, 구조화 문서
HTML5	**플러그인(ActiveX) 없이** 웹 서비스
VRML	가상 현실 모델링
ASP · PHP · JSP	모두 **서버 측** · ASP는 Windows만, PHP는 Linux·Unix·Windows, JSP는 다양한 OS

> ⚠ **주의**
> · "컴파일러 번역 빠름" × · OOP가 "순차적 처리 중시" ×(절차형)
> · 클라이언트/서버 "단방향" × · PHP "클라이언트 측" ×

확인 문제 139개 역 번호 = 강의 번호 · 풀고 나서 마지막 쪽 정답으로 채점하세요

1 (1) 다음 중 하드웨어가 아닌 것은?

① 마우스
② 스캐너
③ 프린터
④ 엑셀

2 (1) 연산장치(ALU)와 제어장치(CU)가 들어 있는 곳은?

① CPU 내부
② 보조기억장치
③ 출력장치
④ 메인보드 바깥의 확장 카드

3 (1) 디지털 컴퓨터의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 숫자·문자 같은 이산 데이터를 쓴다
② 산술·논리 연산을 주로 한다
③ 증폭 회로를 사용한다
④ 아날로그 컴퓨터보다 정확도가 높다

4 (1) 아날로그 컴퓨터의 특징으로 옳은 것은?

① 프로그래밍이 꼭 필요하다
② 범용으로 많이 쓰인다
③ 미분·적분 연산을 주로 한다
④ 숫자 데이터만 처리한다

5 (1) 몸에 착용해 음성·동작 인식 등으로 장소에 상관없이 쓰는 컴퓨터는?

① 팜톱 컴퓨터
② 웨어러블 컴퓨터
③ 메인프레임
④ 미니 컴퓨터

6 (1) 처리하는 데이터 형태에 따른 분류가 아닌 것은?

① 디지털 컴퓨터
② 아날로그 컴퓨터
③ 하이브리드 컴퓨터
④ 슈퍼 컴퓨터

7 (1) 서버용으로 주로 쓰이며 EBCDIC 코드를 사용하는 대형 컴퓨터는?

① 슈퍼 컴퓨터
② 메인프레임
③ 미니 컴퓨터
④ 마이크로 컴퓨터

8 (2) 다음 중 중앙처리장치(CPU)의 구성요소가 아닌 것은?

① ALU(산술논리장치)
② CU(제어장치)
③ 레지스터
④ HDD(하드디스크)

9 (2) CPU에서 덧셈·뺄셈·곱셈·나눗셈을 수행하는 장치는?

① 레지스터
② 산술 논리 장치(ALU)
③ 제어장치(CU)
④ 바이오스(BIOS)

10 (2) 제어장치(CU)의 구성 요소가 아닌 것은?

① 부호기
② 프로그램 카운터
③ 누산기
④ 명령 해독기

11 (2) 레지스터에 대한 설명으로 옳은 것은?

① CPU 내부에서 특정 목적에 쓰이는 일시적인 기억 장소
② 메모리 중 가장 느리다
③ 시스템 유지 보수 정보를 저장한다
④ 부팅 때 운영체제가 올라가는 메모리이다

12 (2) 프로그램 카운터(PC)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 실행된 명령어의 개수를 센다
② 다음에 수행할 명령어의 주소를 기억한다
③ 연산 결과를 기억한다
④ 제어 신호를 만든다

13 (2) 연산 결과를 일시적으로 기억하는 연산장치의 레지스터는?

① 상태 레지스터
② 누산기
③ 명령 레지스터
④ MAR

14 (2) 상태 레지스터의 역할로 옳은 것은?

① 연산에 쓸 데이터를 기억한다
② 연산 결과의 상태 정보(PSW)를 기록한다
③ 다음 명령어의 주소를 기억한다
④ 명령어를 해독한다

15 ③ 주기적으로 재충전해야 내용이 유지되고, 집적도가 높아 대용량 주기억장치로 쓰이는 것은?

① SRAM
② DRAM
③ PROM
④ EPROM

16 ③ RAM을 보조기억장치로 쓸 수 없는 가장 근본적인 이유는?

① 접근 속도가 너무 빨라서
② 값이 너무 비싸서
③ 전원이 끊기면 내용이 지워져서
④ 수명이 짧아서

17 ③ 전기적인 방법으로 기록된 내용을 여러 번 수정할 수 있는 ROM은?

① Mask ROM
② PROM
③ EPROM
④ EEPROM

18 ③ 자외선을 이용해 기록된 내용을 지우고 다시 쓸 수 있는 ROM은?

① Mask ROM
② PROM
③ EPROM
④ EEPROM

19 ③ CMOS 셋업에서 설정할 수 있는 항목이 아닌 것은?

① 시스템 날짜와 시간
② 부팅 순서
③ 칩셋 설정
④ Windows 로그인 암호

20 ③ BIOS에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 메인보드의 EPROM이나 플래시 메모리에 저장된다
② 전원을 켜면 가장 먼저 동작해 POST를 한다
③ CMOS 셋업으로 날짜·부팅 순서 등을 설정한다
④ 가상 메모리의 페이징 파일 크기를 설정한다

21 ③ 내부 기억장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① RAM은 전원이 없어도 내용을 기억한다
② SRAM은 DRAM보다 느리다
③ 가상 메모리는 주기억장치의 속도를 높인다
④ ROM에는 BIOS, 기본 글꼴, POST 프로그램이 저장되어 있다

22 ④ 반도체를 이용해 크기가 작고 충격에 강하며 소음이 없는 대용량 보조기억장치는?

① HDD
② DVD
③ SSD
④ CD-RW

23 ④ SSD의 특징으로 옳지 않은 것은?

① HDD보다 빠르게 읽고 쓴다
② 외부 충격에 약해 불량 섹터가 생기기 쉽다
③ 작동 소음이 없고 전력 소모가 적다
④ 자기 디스크가 아닌 반도체에 저장한다

24 ④ HD급 고화질 영상을 저장하는 차세대 광 장치로, 한 장에 25GB 이상 저장하는 것은?

① CD-RW
② DVD
③ Blu-ray 디스크
④ ZIP 디스크

25 ④ 디스크를 여러 영역으로 나눈 것으로, 포맷해야 쓸 수 있고 운영체제가 각각 하나의 드라이브로 인식하는 것은?

① Registry
② File System
③ Partition
④ Zip Drive

26 ④ Windows의 [포맷] 창에서 설정할 수 없는 것은?

① 볼륨 레이블 입력
② 파티션 제거
③ 파일 시스템 선택
④ 빠른 포맷 선택

27 ④ RAID에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 여러 하드디스크를 하나처럼 쓰는 기술이다
② 미러링과 스트라이핑으로 안정성과 속도를 높인다
③ 데이터를 2개 디스크에 똑같이 기록하는 것은 미러링이다
④ 하드디스크·CD-ROM·스캐너를 통합해 연결하는 기술이다

28 ④ SATA(Serial ATA)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직렬 인터페이스이다
② 핫 플러그를 지원한다
③ 병렬 인터페이스 방식이다
④ PATA보다 전송 속도가 빠르다

29 ④ CD-RW 한 장의 저장 용량으로 알맞은 것은?

① 650~700MB
② 4.7GB
③ 25GB
④ 1.44MB

30 ⑤ 캐시(Cache) 메모리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 캐시 메모리로 DRAM을 사용한다
② 캐시 적중률이 높을수록 전체 처리 속도가 떨어진다
③ 보조기억장치 일부를 주기억장치처럼 쓰는 메모리이다
④ CPU와 주기억장치 사이에서 처리 속도를 높이는 일종의 버퍼 역할을 한다

31 ⑤ 가상 메모리(Virtual Memory)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 보조기억장치 같은 큰 저장장치를 주기억장치처럼 쓰는 개념이다
② 주기억장치보다 큰 프로그램을 실행할 수 있게 한다
③ 주소 매핑 작업이 필요하다
④ 주기억장치의 접근 시간을 줄여 처리 속도가 빨라진다

32 ⑤ 플래시 메모리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소비 전력이 작다
② 트랙 단위로 저장된다
③ 정보의 입출력이 자유롭다
④ 휴대전화·디지털카메라·USB 메모리 등에 쓰인다

33 ⑤ 플래시 메모리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① CPU와 주기억장치 사이에서 처리 속도를 높인다
② 보조기억장치 일부를 주기억장치처럼 쓴다
③ 주소 대신 내용으로 직접 접근한다
④ EEPROM을 개선한 칩으로 MP3·휴대전화·디지털카메라에 쓰인다

34 ⑤ 기억장치를 접근 속도가 빠른 것부터 바르게 나열한 것은?

① 캐시 → 레지스터 → 주기억장치 → 보조기억장치
② 레지스터 → 캐시 → 주기억장치 → 보조기억장치
③ 레지스터 → 주기억장치 → 캐시 → 보조기억장치
④ 주기억장치 → 레지스터 → 캐시 → 보조기억장치

35 ⑤ Windows에서 메모리(RAM) 부족 문제를 해결하는 방법으로 알맞지 않은 것은?

① 불필요한 프로그램을 종료한다
② 불필요한 자동 시작 프로그램을 삭제한다
③ 시스템 속성에서 가상 메모리 크기를 알맞게 설정한다
④ 휴지통의 파일을 삭제한다

36 ⑥ 메인보드의 버스(Bus)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용 용도에 따라 내부 버스, 외부 버스, 확장 버스로 나뉜다
② 내부 버스는 CPU와 주변장치 사이의 데이터 전송 통로이다
③ 외부 버스는 신호 형태에 따라 데이터·주소·제어 버스로 나뉜다
④ 확장 버스는 다른 기능의 장치를 끼울 수 있어 확장 슬롯이라고도 한다

37 ⑥ USB에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직렬 포트보다 빠르고 최대 127개까지 연결할 수 있다
② USB-C는 위아래 구분 없이 데이터·전력·영상을 전송한다
③ 핫 플러그인, 핫 스와핑, 플러그 앤 플레이를 지원한다
④ 모든 USB-C 단자는 썬더볼트를 기본으로 지원한다

38 ⑥ CPU와 입출력장치 사이의 속도 차이 문제를 해결해 주는 장치는?

① 레지스터
② 인터럽트
③ 콘솔
④ 채널

39 ⑥ 외부 인터럽트가 발생하는 경우가 아닌 것은?

① 전원 공급이 중단된 경우
② 실행할 수 없는 명령어가 사용된 경우
③ 타이머로 프로그램이 중단된 경우
④ 입출력장치의 준비 완료를 알리는 경우

40 ⑥ 컴퓨터를 업그레이드할 때 수치가 클수록 좋은 것이 아닌 것은?

① SSD 용량
② RAM의 접근 시간(ns)
③ CPU 클럭 속도
④ 모뎀 전송 속도

41 ⑥ 컴퓨터 업그레이드에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① 처리 성능을 높이려고 하드웨어를 업그레이드한다
② 펌웨어를 업그레이드하면 하드웨어 교체 없이 기능이 좋아진다
③ 하드디스크는 공간 확보를 위해 파티션이 여러 개로 나뉜 제품을 고른다
④ 처리 속도가 느릴 때 가장 먼저 RAM 업그레이드를 고려한다

42 ⑦ 처리 속도 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① ps = 10^{-12} sec

② ns = 10^{-6} sec

③ ms = 10^{-3} sec

④ fs = 10^{-15} sec

43 ⑦ 계산 속도 단위를 빠른 것에서 느린 순서로 나열한 것은?

① ms → ns → ps → μs

② ps → ns → μs → ms

③ μs → ms → ns → ps

④ ps → μs → ns → ms

44 ⑦ 자료의 구성 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 데이터베이스는 관련된 데이터 파일들의 집합이다

② 워드는 한 번에 처리할 수 있는 명령 단위이다

③ 니블은 4개의 비트가 모인 것이다

④ 비트는 정보의 최소 단위이며 5비트가 모여 1바이트가 된다

45 ⑦ 바이트(Byte)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1바이트는 8비트로 구성된다

② 영문·숫자는 1바이트, 한글·한자는 2바이트로 한 글자를 표현한다

③ 1바이트는 컴퓨터에서 각종 명령을 처리하는 기본 단위이다

④ 1바이트로 256가지 정보를 표현할 수 있다

46 ⑦ ASCII 코드에 대한 설명으로 옳은 것은?

① BCD를 확장한 코드로 대형 컴퓨터에서 쓴다

② 확장 ASCII 코드는 8비트로 256가지 문자를 표현한다

③ 하나의 문자를 2개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 표현한다

④ 2비트의 에러 검출 코드가 들어 있어 교정까지 가능하다

47 ⑦ EBCDIC 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① BCD 코드를 확장한 코드이다

② 특수 문자와 소문자를 표현할 수 있다

③ 4비트 Zone과 4비트 Digit으로 구성된다

④ 최대 128개의 문자를 표현할 수 있다

48 ⑧ 운영체제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용자 간 하드웨어 공동 사용과 자원 스케줄링을 한다

② 프로세스·기억장치·주변장치·파일 관리가 주요 기능이다

③ 평가 항목으로 처리 능력, 응답 시간, 사용 가능도, 신뢰도가 있다

④ 컴퓨터가 작동하는 동안 하드디스크에 위치해 실행된다

49 ⑧ 운영체제의 성능 평가 기준에 해당하지 않는 것은?

① 일정 시간 안에 처리하는 양인 처리 능력

② 작업 의뢰부터 완료까지의 반환 시간

③ 중앙처리장치의 사용 정도를 측정하는 사용 가능도

④ 주어진 문제를 정확하게 해결하는 정도인 신뢰도

50 ⑧ 정보기기를 쓰려면 반드시 설치해야 하는 대표적인 시스템 소프트웨어는?

① 컴파일러

② 운영체제

③ 유틸리티

④ 라이브러리

51 ⑧ 시스템 소프트웨어에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 컴퓨터와 사용자 사이에서 중계자 역할을 하는 소프트웨어이다

② 운영체제의 도움을 받아 컴퓨터를 쓰게 하는 소프트웨어이다

③ 제어 프로그램에는 감시, 작업 관리, 서비스 프로그램이 있다

④ 처리 프로그램에는 언어 번역, 문제 처리, 데이터 관리 프로그램이 있다

52 ⑧ 셰어웨어(Shareware)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고객의 평가를 받으려고 만든 소프트웨어이다

② 사용 기간이나 일부 기능을 제한해 정식 제품 구입을 유도한다

③ 기간 제한 없이 무료로 사용·배포할 수 있다

④ 개발자가 소스를 공개해 누구나 수정할 수 있다

53 ⑧ 유틸리티에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① 여러 작업에 쓰이는 편리한 프로그램이다

② 컴퓨터 동작에 필수적이고 주목적 작업을 하는 소프트웨어이다

③ 하드웨어·운영체제·응용 프로그램 관리를 돕는다

④ Windows의 메모장, 그림판, 계산기 등이 있다

54 ⑨ 운영 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일괄 처리: 데이터를 일정 기간 모았다가 한꺼번에 처리한다

② 실시간 처리: 데이터가 들어올 때마다 즉시 처리한다

③ 다중 처리: CPU 1개로 여러 프로그램을 동시에 처리한다

④ 시분할: 처리 시간을 잘게 나누어 여러 사용자에게 차례로 할당한다

55 ⑨ CPU를 여러 개 두고 주기억장치·주변장치를 공유해 연산 능력을 높이는 시스템은?

① 시분할 시스템
② 다중 프로그래밍 시스템
③ 듀플렉스 시스템
④ 다중 처리 시스템

56 ⑨ 2개의 CPU가 같은 업무를 동시에 처리하고 결과를 서로 점검해 신뢰도를 높이는 시스템은?

① 듀플렉스 시스템
② 클러스터링 시스템
③ 듀얼 시스템
④ 다중 처리 시스템

57 ⑨ 분산 처리 시스템에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 CPU와 하나의 주기억장치로 여러 프로그램을 처리한다
② 시간을 나누어 여러 사용자가 번갈아 쓴다
③ 여러 컴퓨터가 통신망으로 연결되어 작업 결과를 주고받는다
④ CPU 하나로 여러 프로그램을 동시에 처리한다

58 ⑨ 컴퓨터 세대와 주요 소자의 연결이 옳지 않은 것은?

① 1세대 – 진공관
② 2세대 – 트랜지스터
③ 3세대 – 자기드럼
④ 4세대 – 고밀도 집적회로

59 ⑨ 3세대 이후의 특징에 해당하지 않는 것은?

① 개인용 컴퓨터 사용
② 전문가 시스템
③ 일괄 처리 시스템
④ 집적회로 사용

60 ⑨ 자료 처리 방식의 발달 순서로 옳은 것은?

① 실시간 → 일괄 → 분산
② 일괄 → 실시간 → 분산
③ 분산 → 실시간 → 일괄
④ 실시간 → 분산 → 일괄

61 ⑩ Windows에 대한 설명으로 옳은 것은?

① CUI와 NUI 방식만 지원한다
② 잘못 실행된 프로그램을 강제 종료할 수 없다
③ 한 번에 하나의 작업만 할 수 있다
④ 선점형 멀티태스킹 방식이다

62 ⑩ 원본 데이터를 수정하면 연결된 데이터도 함께 수정되도록 하는 Windows 기능은?

① 선점형 멀티태스킹
② GUI
③ PnP
④ OLE

63 ⑩ NTFS 파일 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① FAT32보다 성능과 안정성이 우수하다
② 논리 파티션(볼륨) 크기에 제한이 없다
③ 오버헤드가 커서 아주 작은 볼륨에는 적합하지 않다
④ 파일·폴더에 대한 액세스 제어를 지원한다

64 ⑩ 다음 중 실행 결과가 다른 것은?

① Ctrl+C → Ctrl+V
② Ctrl+드래그
③ 다른 드라이브로 드래그
④ Shift+드래그

65 ⑩ Windows에서 Ctrl 키를 사용하는 작업으로 옳지 않은 것은?

① 같은 드라이브의 다른 폴더로 복사할 때
② 비연속적인 여러 파일을 선택할 때
③ 다른 드라이브로 파일을 이동할 때
④ Esc와 함께 시작 메뉴를 열 때

66 ⑩ Windows 바로 가기 키에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Ctrl+Esc로 시작 메뉴를 연다
② Alt+Enter로 선택 항목의 속성을 연다
③ F2로 이름을 바꾼다
④ Alt+Space Bar로 폴더의 모든 파일을 선택한다

67 ⑪ 모니터 이미지를 얼마나 세밀하게 표시하는지 픽셀 수로 결정되는 정보는?

① 재생률
② 해상도
③ 색 깊이
④ 색 공간

68 ⑪ 바탕 화면 바로 가기 메뉴의 [개인 설정]에서 할 수 없는 것은?

① 배경, 창 색, 소리를 한 번에 바꾸는 테마 선택
② 바탕 화면 배경 이미지 변경
③ 바탕 화면에 시계·일정·날씨 가젯 표시
④ 잠금 화면 설정

69 ⑪ 작업 표시줄에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 오른쪽 끝 단추를 누르면 잠금 화면으로 바뀐다
② 단추를 작은 아이콘으로 표시할 수 없다
③ 시작 단추의 표시 여부를 설정할 수 있다
④ 작업 표시줄을 자동으로 숨길지 선택할 수 있다

70 ⑪ 작업 표시줄 바로 가기 메뉴에서 설정할 수 있는 항목이 아닌 것은?

① 계단식 창 배열
② 창 가로 정렬 보기
③ 작업 표시줄 잠금
④ 아이콘 자동 정렬

71 ⑪ 점프 목록 사용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 작업 표시줄의 프로그램 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭해 연다
② 점프 목록에서 항목을 클릭해 연다
③ 항목을 가리킨 뒤 압정 아이콘으로 고정한다
④ 항목을 가리킨 뒤 Delete 키를 눌러 제거한다

72 ⑪ 시각 장애가 있는 사용자가 편하게 쓰도록 설정하는 Windows 기능은?

① 동기화 센터
② 사용자 정의 문자 편집기
③ 접근성 센터
④ 프로그램 호환성 마법사

73 ⑪ [제어판]-[마우스 속성]에서 설정할 수 없는 것은?

① 왼손잡이·오른손잡이 단추 설정
② 두 번 클릭 속도
③ 마우스 키 사용
④ 포인터 표시 유형

74 ⑪ [제어판]-[키보드]에서 설정할 수 없는 것은?

① 커서 모양 선택
② 키 반복 속도
③ 커서 깜박임 속도
④ 키 재입력 시간

75 ⑫ [글꼴]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 글꼴 파일의 확장자는 .rtf 또는 .inf이다
② 시스템 글꼴은 C:\Windows\Fonts 폴더에 파일로 저장된다
③ TrueType과 OpenType 글꼴을 제공한다
④ 기울임꼴, 굵게, 굵은 기울임꼴 스타일이 있다

76 ⑫ Windows 시스템 복원에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 복원 지점으로 시스템을 정상 상태로 되돌린다
② 복원 지점은 자동으로 만들어지고 사용자가 임의로 만들 수도 있다
③ 개인 파일은 백업하지 않으므로 복구할 수 없다
④ 복원 시 Windows Update 사항은 복원되지 않는다

77 ⑫ 사용자 계정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 관리자는 다른 계정의 컴퓨터 사용 시간을 제어할 수 있다
② 관리자는 다른 계정의 게임 이용을 제어할 수 있다
③ 표준 계정은 컴퓨터 보안에 영향을 주는 설정을 바꿀 수 있다
④ 표준 계정은 설치된 프로그램을 쓰고 자기 암호를 설정할 수 있다

78 ⑫ [제어판]-[시스템]에서 할 수 없는 작업은?

① Windows 버전과 기본 정보 확인
② 정품 인증 제품 키 변경
③ 컴퓨터 이름 변경
④ 응용 프로그램 설치·제거

79 ⑫ [장치 관리자]에서 장치에 물음표가 표시되는 원인은?

① 인터페이스 장치 충돌
② 드라이버 미설치
③ 시스템 고장
④ 전원 공급 부족

80 ⑫ [인터넷 옵션]-[일반] 탭에서 할 수 없는 작업은?

① 마지막 세션이나 홈페이지로 시작하도록 설정
② 임시 파일, 열어본 페이지, 쿠키 삭제
③ 웹 페이지의 색·언어·글꼴·접근성 설정
④ 기본 웹 브라우저와 HTML 편집 프로그램 설정

81 ⑫ 폴더 [속성] 창에서 확인·설정할 수 없는 것은?

① 폴더 크기
② 바로 가기 아이콘 만들기
③ 읽기 전용 특성
④ 만든 날짜

82 ⑬ 프린터 설정에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 스풀을 설정하면 인쇄 속도가 빨라진다
② 인쇄 대기 중인 문서의 용지 방향·매수를 바꿀 수 있다
③ 이미 설치한 프린터도 다른 이름으로 다시 설치할 수 있고, 기본 프린터도 삭제할 수 있다
④ 로컬 프린터만 기본 프린터로 지정할 수 있다

83 ⑬ 인쇄가 되지 않을 때의 해결 방법으로 옳지 않은 것은?

① [인쇄 일시 중지]가 지정됐는지 확인한다
② 프린터 기종과 등록 정보가 맞는지 확인한다
③ 스풀 공간이 부족하면 하드디스크 공간을 확보한다
④ CMOS 셋업에서 프린터 설정을 확인하고 시험 인쇄한다

84 ⑬ [폴더 옵션]에서 설정할 수 없는 것은?

① 탐색 창, 미리 보기 창, 세부 정보 창 표시 여부
② 숨김 파일·폴더 표시 여부
③ 시스템 파일 검색 시 색인 사용 여부
④ 알려진 파일 형식의 확장명 숨기기

85 ⑬ [프로그램 및 기능]에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 프로그램을 제거한 뒤 삭제된 파일을 복원할 수 있다
② 프로그램을 제거하면 Windows 작동에 영향이 없도록 정상적으로 삭제된다
③ Windows 기능을 해제하면 하드디스크 공간이 줄어든다
④ [설치된 업데이트 보기]에서 자동 업데이트를 설정할 수 있다

86 ⑬ 작업 관리자에서 할 수 없는 작업은?

① 실행 중인 프로그램을 [작업 끝내기]로 종료
② 실행 중인 프로세스와 서비스 확인
③ CPU 사용 현황 확인
④ 실행 중인 프로그램의 실행 순서 변경

87 ⑬ 레지스트리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 설치된 하드웨어·소프트웨어 정보를 관리하는 데이터베이스이다
② Windows가 작동하는 동안 계속 참조된다
③ Windows에 탑재된 레지스트리 편집기는 reg.exe이다
④ 레지스트리에 문제가 생기면 부팅이 안 될 수도 있다

88 ⑭ 시스템을 효율적으로 쓰는 방법으로 옳은 것은?

① 단편화를 개선하려고 [디스크 정리]를 한다
② 바이러스 감염 예방을 위해 [오류 검사]를 한다
③ 디스크 공간을 늘리려고 [조각 모음]을 한다
④ CD-ROM, 네트워크 드라이브, 지원하지 않는 형식은 조각 모음을 할 수 없다

89 ⑭ [디스크 정리] 대상 파일이 아닌 것은?

① 임시 인터넷 파일
② 사용하지 않는 폰트(*.TTF) 파일
③ 휴지통에 있는 파일
④ 다운로드한 프로그램 파일

90 ⑭ [휴지통]에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 최대 크기를 넘으면 용량이 큰 파일부터 삭제된다
② 휴지통 안의 실행 파일을 그대로 실행할 수 있다
③ 속성에서 삭제 확인 대화 상자가 표시되지 않도록 설정할 수 있다
④ [휴지통 비우기]한 파일도 다시 복구할 수 있다

91 ⑭ [연결 프로그램]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 바로 가기 메뉴의 [연결 프로그램]으로 바꿀 수 있다
② 지정되지 않은 파일을 열면 선택 대화 상자가 나온다
③ 확장자가 다르면 연결 프로그램도 반드시 달라야 한다
④ 프로그램을 설치하면 쓰는 파일의 연결 프로그램이 자동 설정된다

92 ⑭ [메모장]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기본 확장자는 .txt이다
② 문자열 찾기 기능이 있다
③ 그림, 차트 같은 OLE 개체를 삽입할 수 있다
④ 현재 시간/날짜를 삽입할 수 있다

93 ⑭ 바로 가기 아이콘에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 확장자는 .LNK이다
② 폴더, 드라이브, 프린터 등 모든 항목에 만들 수 있다
③ 속성 창에서 연결된 대상을 바꿀 수 있다
④ 삭제하면 연결된 실제 파일도 삭제된다

94 ⑮ 멀티미디어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용자는 상호작용으로 원하는 정보를 원하는 형태로 받을 수 있다
② 가상현실, 전자출판, 화상회의 등 여러 분야에서 쓰인다
③ 다양한 환경에서 쓰이므로 상호 호환 표준이 필요하다
④ 압축 횟수를 반복해 파일 크기를 줄여야 한다

95 ⑮ 렌더링에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 제한된 색을 조합해 여러 색을 나타내는 기법
② 한 이미지가 다른 이미지로 서서히 변하는 기법
③ 명암·색상·농도 변화로 3차원 질감을 넣어 사실감을 더하는 기법
④ 개체 색과 배경 색을 섞어 경계를 부드럽게 하는 기법

96 ⑮ 모델링에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 대략적인 모습을 먼저 보여주고 점차 자세히 보여주는 기법
② 기존 이미지를 새롭게 변형·수정하는 작업
③ 3차원 물체에 명암과 색상을 더하는 작업
④ 물체의 형상을 3차원 그래픽으로 표현하는 것

97 ⑮ 멀티미디어 용어 설명으로 옳지 않은 것은?

① 키오스크는 정류장 등에서 정보를 전달하는 입간판 형태의 안내 기기이다

② LBS는 실시간 TV와 생활정보·교육 방송 서비스이다

③ VCS는 통신망으로 멀리 있는 사람들이 회의하는 시스템이다

④ VOD는 원하는 시간에 원하는 프로그램을 골라 보는 서비스이다

98 ⑮ 커뮤니케이션 서비스와 가장 거리가 먼 것은?

① CAI

② LBS

③ DMB

④ 텔레매틱스

99 ⑯ 벡터(Vector) 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 직선 또는 곡선을 이용해 이미지를 표현한다

② 확대하면 계단 현상이 생긴다

③ 래스터 방식이라고도 하며 표시 속도가 빠르다

④ 픽셀로 정교하고 다양한 색을 표시한다

100 ⑯ JPEG 파일 형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 저장 시 압축률을 조정할 수 있다

② 사진처럼 색이 다양한 정지영상에 적합하다

③ 8비트 알파 채널로 부드러운 투명층을 표현할 수 있다

④ 압축률이 높을수록 이미지 질이 낮아진다

101 ⑯ GIF 파일 형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 8비트 컬러로 256색만 지원한다

② 간단한 애니메이션 표현이 가능하다

③ 무손실 압축 기술을 쓴다

④ 벡터 방식으로 이미지를 표현한다

102 ⑯ 샘플링(Sampling)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꾸는 작업이다

② 샘플링 레이트가 높을수록 원음에 가깝다

③ 샘플링 레이트는 초당 샘플링 횟수다

④ 단위는 Hz를 쓴다

103 ⑯ WAV 형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 확장자는 WAV이다

② 녹음 조건에 따라 크기가 달라진다

③ Windows Media Player로 재생할 수 있다

④ 음높이·음길이·세기 등 음악 기호가 정의되어 있다

104 ⑯ 멀티미디어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 그래픽·오디오·문서 표준안이 다양하다

② 정지화상 표준으로 JPEG와 GIF가 있다

③ MPEG은 Intel이 개발한 동영상 압축 기술이다

④ 스트리밍 형식으로 ASF, WMV, RAM이 있다

105 ⑯ 동영상 관련 설명으로 옳지 않은 것은?

① MPEG에서 다양한 압축 포맷과 부가 표준을 만들었다

② 스트리밍은 다운로드하면서 실시간 재생하는 기법이다

③ MIDI는 애플이 개발한 동영상 압축 기술이다

④ AVI는 Windows 표준 동영상 형식이다

106 ⑰ 무전기처럼 한쪽이 송신할 때 동시에 수신할 수 없는 전송 방식은?

① 단방향

② 반이중

③ 전이중

④ 쌍방향

107 ⑰ 네트워크 구성 형태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 스타형은 각 컴퓨터를 중앙 노드와 점 대 점으로 연결한다

② 트리형은 허브로 계층적으로 구성한다

③ 버스형은 기밀 보장이 우수하고 회선 길이 제한이 없다

④ 링형은 회선 하나만 고장나도 전체에 영향을 준다

108 ⑰ 네트워크 규모에 따른 통신망 종류가 아닌 것은?

① MAN

② WAN

③ PCM

④ LAN

109 ⑰ 근거리 통신망(LAN)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전송 거리가 짧아 에러 발생률이 낮다

② 반이중 방식으로 통신한다

③ 자원 공유를 목적으로 컴퓨터를 연결한다

④ 프린터·보조기억장치 등을 쉽게 공유한다

110 ⑰ 인트라넷(Intranet)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 단말기의 근거리 무선 접속 기술이다

② 인터넷 기술과 통신 규약을 기업 내 전자우편·결재 등에 적용한 것이다

③ 납품·고객 업체 등 관련 기업 간 통신 시스템이다

④ 관심사가 같은 사용자들이 의견을 나누는 서비스이다

111 ⑰ 무선 랜(WLAN) 구성 요소에 해당하지 않는 것은?

① 무선 랜카드
② AP(Access Point)
③ 안테나
④ 리피터

112 ⑱ 라우터(Router)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 컴퓨터를 연결하고 감쇠된 신호를 증폭하는 장치
② 네트워크상에서 최적의 IP 경로를 설정해 전송하는 장치
③ 다른 네트워크와의 출입구 역할로 두 근거리 통신망을 접속하는 장치
④ 디지털 신호를 아날로그로 바꿔 전송하고 다시 원래대로 바꾸는 장치

113 ⑱ 프로토콜 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 패킷 흐름을 제어해 안정성을 유지한다
② 송·수신기 사이에 같은 상태를 유지한다
③ 전송 도중의 오류를 검출한다
④ 접속된 다양한 단말장치를 자동으로 인식해 호환성을 제공한다

114 ⑱ FTP 프로토콜에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반적으로 해당 사이트의 계정이 있어야 한다
② 업로드, 다운로드, 삭제, 이름 변경을 할 수 있다
③ FTP 서버의 응용 프로그램을 실행할 수 있다
④ 압축 파일은 Binary, 텍스트는 ASCII 모드로 전송한다

115 ⑱ 전자우편 프로토콜에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① SMTP는 작성한 메일을 다른 계정으로 전송한다
② POP는 메일 서버의 메일을 사용자 컴퓨터로 가져온다
③ MIME는 멀티미디어 메일을 주고받는 표준이다
④ 기본적으로 8비트 EBCDIC 코드로 메시지를 주고받는다

116 ⑱ 다른 컴퓨터에 접속해 원격 제어할 수 있는 프로토콜은?

① HTTP
② TELNET
③ SMTP
④ FTP

117 ⑲ IPv6 주소 체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① IPv4 업그레이드 버전으로 주소가 64비트로 확장되었다
② 각 부분을 콜론(:)으로 구분해 16진수로 표현한다
③ IPv4보다 확장성, 융통성, 연동성이 뛰어나다
④ 유니·애니·멀티캐스트로 할당해 주소 낭비를 줄인다

118 ⑲ IPv6에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 8비트씩 16개 부분, 총 128비트이다
② A~E 클래스 5단계로 구분한다
③ IPv4와 호환성이 낮다
④ 각 블록에서 선행되는 0은 생략할 수 있다

119 ⑲ IP 주소를 동적으로 할당해 주는 프로토콜은?

① HTTP
② TCP/IP
③ SMTP
④ DHCP

120 ⑲ IP 수동 설정 시 입력할 속성이 아닌 것은?

① IP 주소
② 기본 게이트웨이
③ 서브넷 마스크
④ 라우터 주소

121 ⑲ 도메인 네임에 관한 설명으로 옳은 것은?

① IP를 숫자 형태로 쉽게 표현한 것이다
② 국가명, 기관명, 기관 종류, 호스트 순서이다
③ 큐돔은 2단계처럼 도메인을 짧게 줄여 쓴 것이다
④ 국가가 다르면 중복 도메인을 쓸 수 있다

122 ⑲ URL에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인터넷 자원의 위치를 나타내는 표준 주소 체계이다
② 형식은 프로토콜://호스트주소[:포트][/파일경로]이다
③ 계정이 있는 FTP는 http://사용자[:비밀번호]@서버:포트 형식이다
④ mailto는 IP 정보 없이 받는 사람 메일 주소만 쓴다

123 ⑲ 인터넷 주소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① IPv4의 A Class는 소규모 통신망에 쓴다
② 관리 기구는 ICANN, 한국은 KISA이다
③ IPv6는 128비트, IPv4는 32비트이다
④ DNS는 도메인과 IP를 서로 변환한다

124 ⑳ OSI 7계층과 장비 연결이 옳지 않은 것은?

① 물리 – 리피터, 허브
② 데이터 링크 – 브리지, 스위치
③ 네트워크 – 라우터
④ 응용 – 게이트웨이

125 ⑳ TRACERT 서비스에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 인터넷 서버까지의 경로를 추적한다
② 도메인의 IP Address를 검색한다
③ 인터넷이 정상 연결되었는지 확인한다
④ IP, 게이트웨이, 서브넷 주소를 확인한다

126 ⑳ 사물인터넷(IoT)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 사물에 센서를 달아 실시간 정보를 모아 사물끼리 주고받는 기술

② 이동하며 초고속 인터넷을 쓰는 무선 서비스

③ 음성을 인터넷 프로토콜로 전송하는 통신 기술

④ 전파로 정보를 인식하는 출입 관리 기술

127 ⑳ 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술로 옳지 않은 것은?

① 고속 네트워크 전송 기술

② 휴대성을 위한 초소형·초경량 하드웨어

③ 개인별 최적화된 소프트웨어 제작·유통

④ 사람이 정보를 직접 수집해야 하는 기술

128 ⑳ 데이터 링크 계층의 기능은?

① 기계적·전기적 특성 정의

② 흐름 제어, 동기화, 오류 제어

③ 코드 변환, 암호화, 압축

④ 종단 간 전송

129 ㉑ 스니핑(Sniffing)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 자기를 복제해 시스템 부하를 높인다

② 자기 복제는 없으나 프로그램에 숨어 있다 활성화된다

③ 검증된 데이터처럼 속여 접속을 시도한다

④ 네트워크 패킷을 엿보며 계정과 패스워드를 알아낸다

130 ㉑ DDoS에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 편의나 설계 오류로 보안이 제거된 통로

② 가짜 웹 사이트로 금융 정보를 입력하게 하는 행위

③ 여러 장비로 특정 서버에 대량 데이터를 보내 정상 동작을 방해

④ 키 입력 캐치 프로그램으로 ID·암호를 빼내는 행위

131 ㉑ 변조에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정상 전송을 방해한다

② 전송 도중 몰래 엿본다

③ 전송된 데이터를 다른 내용으로 바꾼다

④ 다른 사람이 송신한 것처럼 꾸민다

132 ㉑ 방화벽에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① IP·포트·인증 기반으로 접속을 차단해 출입로를 단일화한다

② 명백히 허용되지 않은 것은 금지하는 적극적 방어 개념이다

③ 바이러스와 내·외부의 새로운 위험에 효과적으로 대처한다

④ 로그로 침입 흔적을 역추적할 수 있다

133 ㉑ 비밀키 암호화 기법의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용자가 늘면 관리할 키가 많아진다

② 암호화·복호화 속도가 빠르다

③ DES 알고리즘을 쓰고 파일 크기가 작다

④ 서로 다른 키로 암호화하고 복호화한다

134 ㉑ 정보통신 용어 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 미러 사이트: 접속 집중을 막으려 같은 내용을 복사해 둔 사이트

② 포털 사이트: 다양한 서비스를 통합 제공하는 사이트

③ 워터마크: 콘텐츠에 저작권 정보를 삽입해 불법 복제를 막는 기술

④ 방화벽: 많이 요청되는 데이터를 저장해 두고 빠르게 전송하는 기술

135 ㉒ 컴파일러와 인터프리터 비교로 옳지 않은 것은?

① 컴파일러는 전체를, 인터프리터는 한 줄씩 번역한다

② 컴파일러는 목적 프로그램을 만들고, 인터프리터는 만들지 않는다

③ 컴파일러는 실행이 빠르고, 인터프리터는 느리다

④ 컴파일러는 번역이 빠르고, 인터프리터는 번역이 느리다

136 ㉒ 객체 지향 언어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소프트웨어 재사용으로 개발 시간을 줄인다

② C++, Java 등이 있다

③ 상속성, 캡슐화, 추상화, 다형성이 특징이다

④ 순차적 처리를 중시하고 전체가 유기적으로 연결되게 작성한다

137 ㉒ 클라이언트/서버 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 서버와 클라이언트 모두 처리 능력이 있고 분산 처리에 적합하다

② 중앙 컴퓨터가 모든 처리를 전담한다

③ 모든 단말기가 동등하게 클라이언트와 서버 역할을 한다

④ 단방향 통신으로 대기 시간이 필요하다

138 ㉒ ActiveX 없이 멀티미디어 콘텐츠를 웹 서비스로 제공하는 차세대 웹 표준은?

① XML

② HTML5

③ VRML

④ JSP

139 ㉒ 웹 프로그래밍 언어 설명으로 옳지 않은 것은?

① ASP는 서버 측에서 동작하며 Windows 계열에서 실행된다

② PHP는 클라이언트 측에서 동작하며 Unix에서만 실행된다

③ XML은 HTML 단점을 보완한 구조화된 문서 언어이다

④ JSP는 자바로 만든 서버 스크립트로 다양한 OS에서 쓴다

정답과 해설

틀린 문제는 앱 시험선 "강의 복습"에서 다시 풀 수 있어요

번호	역	정답	해설
1	1강	④	엑셀·파워포인트 같은 프로그램은 소프트웨어예요.
2	1강	①	ALU와 CU는 둘 다 CPU 안에 있어요.
3	1강	③	증폭 회로는 아날로그, 디지털은 논리 회로예요.
4	1강	③	아날로그는 미분·적분, 디지털은 산술·논리 연산이에요. 아날로그는 전용(특수 목적)이에요.
5	1강	②	웨어러블 = 입을 수 있는 컴퓨터.
6	1강	④	슈퍼 컴퓨터는 처리 능력에 따른 분류예요.
7	1강	②	메인프레임 = 대형, 서버용, EBCDIC.
8	2강	④	HDD는 보조기억장치예요.
9	2강	②	사칙연산 = 연산장치(ALU).
10	2강	③	가산기·보수기·누산기·상태 레지스터는 연산장치 쪽이에요.
11	2강	①	레지스터는 CPU 안에 있고 가장 빨라요.
12	2강	②	개수를 센다는 함정 보기가 자주 나와요. PC = 다음 명령어 주소.
13	2강	②	누산기(Accumulator)예요.
14	2강	②	"연산에 사용될 데이터를 기억한다"는 오답 보기로 나와요.
15	3강	②	DRAM = 재충전 필요, 집적도 높음, 저렴. SRAM은 캐시용.
16	3강	③	RAM은 휘발성이에요.
17	3강	④	Mask ROM 수정 불가, PROM 한 번, EPROM 자외선, EEPROM 전기.
18	3강	③	EPROM = 자외선(Erasable).
19	3강	④	Windows 로그인 암호는 Windows에서 설정해요. CMOS의 시스템 암호와 헷갈리지 마세요.
20	3강	④	페이징 파일(가상 메모리) 크기는 Windows 설정이에요.
21	3강	④	가상 메모리는 속도가 아니라 용량 문제를 해결해요.
22	4강	③	SSD(Solid State Drive)예요.
23	4강	②	충격에 약한 건 HDD예요. SSD는 충격에 강해요.
24	4강	③	CD-RW 650~700MB, DVD 4.7~17GB, Blu-ray 25~50GB.
25	4강	③	파티션(Partition)이에요.
26	4강	②	포맷 창에서는 파일 시스템·볼륨 레이블·빠른 포맷 등을 고르고, 파티션 제거는 못 해요.
27	4강	④	RAID는 하드디스크끼리 묶는 기술이에요.
28	4강	③	SATA = 직렬. EIDE·IDE·P-ATA가 병렬이에요.
29	4강	①	약 1000회 다시 쓸 수 있고 650~700MB예요.
30	5강	④	캐시는 SRAM이고 적중률이 높을수록 빨라져요. 보조기억을 주기억처럼 쓰는 건 가상 메모리.
31	5강	④	가상 메모리는 용량을 늘리는 것이지 속도를 높이는 게 아니에요.

32	5강	②	트랙·섹터는 하드디스크(HDD) 방식이에요.
33	5강	④	①캐시 ②가상 ③연상(연관) 메모리 설명이에요.
34	5강	②	레지스터(CPU 안)가 가장 빨라요.
35	5강	④	휴지통 비우기는 디스크 공간 확보예요. RAM과는 상관없어요.
36	6강	②	내부 버스는 CPU 안 레지스터끼리, CPU↔주변장치는 외부 버스예요.
37	6강	④	썬더볼트는 번개 표시가 있는 단자만 지원해요.
38	6강	④	채널은 CPU의 제어권을 위임받아 입출력을 맡아요.
39	6강	②	잘못된 명령은 내부 인터럽트(트랩)예요.
40	6강	②	접근 시간은 짧을수록(작을수록) 빨라요.
41	6강	③	공간이 필요하면 용량이 큰 제품을 골라야 해요. 파티션 개수와는 상관없어요.
42	7강	②	ns는 10^{-9}초, 10^{-6}초는 μs예요.
43	7강	②	지수가 작을수록(-12 < -9 < -6 < -3) 빨라요.
44	7강	④	1바이트는 8비트예요.
45	7강	③	명령 처리 기본 단위는 워드(Word)예요.
46	7강	②	①은 EBCDIC, ③은 BCD 설명이에요.
47	7강	④	EBCDIC은 8비트라 256개. 128개는 ASCII예요.
48	8강	④	운영체제는 실행되는 동안 주기억장치(RAM)에 상주해요.
49	8강	③	사용 가능도는 필요할 때 즉시 쓸 수 있는 정도예요.
50	8강	②	운영체제가 대표 시스템 소프트웨어예요.
51	8강	①	서비스는 처리 프로그램, 데이터 관리는 제어 프로그램이에요.
52	8강	②	③은 프리웨어, ④는 오픈소스 설명이에요.
53	8강	②	유틸리티는 필수가 아니에요.
54	9강	③	CPU 1개로 여러 프로그램 = 다중 프로그래밍. 다중 처리는 CPU가 여러 개예요.
55	9강	④	CPU 여러 개 + 연산 능력 향상 = 다중 처리.
56	9강	③	동시에 같은 일 + 상호 점검 = 듀얼. 듀플렉스는 한쪽이 대기하다 고장 시 넘겨받아요.
57	9강	③	분산 처리 = 네트워크로 나누어 처리.
58	9강	③	3세대는 집적회로(IC). 자기드럼은 1세대 기억장치예요.
59	9강	③	일괄 처리는 1세대 특징이에요.
60	9강	②	일괄 → 실시간 → 다중프로그래밍 → 시분할 → 다중처리 → 분산처리.
61	10강	④	Windows는 GUI + 선점형 멀티태스킹이에요.
62	10강	④	Object Linking and Embedding = 연결·포함.
63	10강	②	볼륨 256TB, 파일 16TB로 제한돼요.
64	10강	④	Shift+드래그만 이동, 나머지는 복사예요.
65	10강	③	다른 드라이브로 이동 = Shift+드래그.

66	10강	④	모두 선택은 Ctrl+A. Alt+Space Bar는 창 조절 메뉴예요.
67	11강	②	해상도 = 가로 픽셀 × 세로 픽셀.
68	11강	③	가젯은 개인 설정 항목이 아니에요.
69	11강	④	오른쪽 끝 = 바탕화면 보기. 작은 아이콘 가능. 설정 가능한 건 검색·작업 보기 단추예요.
70	11강	④	아이콘 자동 정렬은 바탕 화면 바로 가기 메뉴에 있어요.
71	11강	④	제거는 우클릭 → "이 목록에서 제거"예요.
72	11강	③	내레이터·돋보기·고대비 = 접근성.
73	11강	③	마우스 키는 접근성에서 설정해요.
74	11강	①	키보드 속성은 재입력 시간·반복 속도·깜박임 속도만.
75	12강	①	글꼴 확장자는 .ttf, .ttc, .otf 등이에요.
76	12강	④	Update와 시스템 파일은 복원돼요. 개인 파일만 안 돼요.
77	12강	③	표준 계정은 시스템에 영향을 주는 작업을 못 해요.
78	12강	④	설치·제거는 [프로그램 및 기능]에서 해요.
79	12강	②	물음표 = 드라이버 미설치, 느낌표 = 충돌.
80	12강	④	기본 브라우저·HTML 편집기는 [프로그램] 탭이에요.
81	12강	②	바로 가기 만들기는 우클릭 메뉴나 Alt+드래그예요.
82	13강	③	스풀은 CPU 효율을 높이는 것이지 인쇄 속도가 빨라지는 건 아니에요. 네트워크 프린터도 기본 지정 가능.
83	13강	④	프린터 설정은 CMOS가 아니라 Windows에서 해요.
84	13강	①	창 표시 여부는 파일 탐색기 [보기] 리본 메뉴에서 해요.
85	13강	②	업데이트는 보기·제거만 가능하고 설정은 안 돼요.
86	13강	④	실행 순서는 바꿀 수 없어요.
87	13강	③	편집기는 regedit(.exe)예요.
88	14강	④	단편화 = 조각 모음, 공간 확보 = 디스크 정리. 오류 검사는 바이러스와 무관해요.
89	14강	②	폰트는 정리 대상이 아니에요.
90	14강	③	오래된 파일부터 삭제되고, 휴지통 안에서는 실행 불가예요.
91	14강	③	.jpg와 .png처럼 확장자가 달라도 같은 프로그램에 연결할 수 있어요.
92	14강	③	메모장은 OLE를 지원하지 않아요.
93	14강	④	원본은 영향이 없어요.
94	15강	④	압축을 반복한다고 계속 작아지지 않아요.
95	15강	③	①디더링 ②모핑 ④안티앨리어싱.
96	15강	④	①인터레이싱 ②리터칭 ③렌더링.
97	15강	②	LBS = 위치 기반 서비스. ②는 DMB 설명에 가까워요.
98	15강	①	CAI는 컴퓨터 보조 교육이에요.
99	16강	①	②③④는 비트맵 설명이에요.

100	16강	③	알파 채널 투명은 PNG예요.
101	16강	④	GIF는 비트맵이에요.
102	16강	①	샘플링은 아날로그 → 디지털.
103	16강	④	음악 기호(연주 정보)는 MIDI예요.
104	16강	③	MPEG은 국제 표준화 단체가 만든 규격이에요.
105	16강	③	MIDI는 전자악기 통신 규약이에요. 애플 동영상은 퀵타임(MOV).
106	17강	②	무전기 = 반이중.
107	17강	③	버스형은 기밀성이 낮고 길이 제한이 있어요.
108	17강	③	PCM은 신호 변조 방식이에요.
109	17강	②	LAN은 전이중 방식이에요.
110	17강	②	①블루투스 ③엑스트라넷 ④유즈넷.
111	17강	④	리피터는 신호 증폭 장비예요.
112	18강	②	①허브·리피터 ③게이트웨이·브리지 ④모뎀.
113	18강	④	①흐름 제어 ②동기화 ③오류 제어. ④는 PnP 설명이에요.
114	18강	③	FTP로 받은 파일을 서버에서 실행할 수는 없어요.
115	18강	④	전자우편은 ASCII 코드로 전송해요.
116	18강	②	원격 접속 = TELNET.
117	19강	①	IPv6는 128비트예요.
118	19강	④	16비트씩 8개, 클래스는 IPv4, 호환성 좋아요.
119	19강	④	자동 IP = DHCP.
120	19강	④	IP·서브넷·게이트웨이·DNS를 입력해요.
121	19강	③	문자로 표현, 순서는 호스트부터예요.
122	19강	③	FTP는 ftp://로 시작해요.
123	19강	①	A 클래스는 대규모예요.
124	20강	④	게이트웨이는 전송 계층에 놓아요.
125	20강	①	②NSLOOKUP ③PING ④IPCONFIG.
126	20강	①	②와이브로 ③VoIP ④RFID.
127	20강	④	유비쿼터스는 사람 개입 없이 자동 수집해요.
128	20강	②	데이터 링크 = 흐름·동기·오류.
129	21강	④	①웜 ②트로이 목마 ③스푸핑.
130	21강	③	①백도어 ②피싱 ④키로거.
131	21강	③	①가로막기 ②가로채기 ④위조.
132	21강	③	내부 위험이나 바이러스는 막지 못해요.
133	21강	④	서로 다른 키 = 공개키(비대칭).

134	21강	④	④는 프록시 캐시 설명이에요.
135	22강	④	번역은 컴파일러가 느리고 인터프리터가 빨라요.
136	22강	④	④는 절차형 언어 설명이에요.
137	22강	①	②중앙집중식 ③P2P ④양방향이에요.
138	22강	②	플러그인 없이 = HTML5.
139	22강	②	PHP는 서버 측, 여러 OS에서 실행돼요.